

2.11

$\langle \cdot \rangle$ je sk. souř. na $\mathbb{R}^2$ k. $\vec{B} = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$ je mltý 2-nm ON báze.

Nám najít souř. pro $\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \rangle$ v bázi $\vec{B}$ na x_1, x_2, y_1, y_2 .

Ukážeme l. 50 plyne, že je-li $\vec{B}$ ON báze, pak $\langle \vec{u}; \vec{v} \rangle = [\vec{u}]_{\vec{B}}^* \cdot [\vec{v}]_{\vec{B}}$

$$\uparrow_j \quad \langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \rangle = \left[\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right]_{\vec{B}}^* \cdot \left[\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right]_{\vec{B}}$$

$$\left[\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right]_{\vec{B}} = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & x_1 \\ 2 & 7 & x_2 \end{array} \right) \xrightarrow{(-2)} \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & x_1 \\ 0 & 1 & x_2 - 2x_1 \end{array} \right) \xrightarrow{(-3)} \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 7x_1 - 3x_2 \\ 0 & 1 & x_2 - 2x_1 \end{array} \right)$$

$$\left[\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right]_{\vec{B}} = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & y_1 \\ 2 & 7 & y_2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 7y_1 - 3y_2 \\ 0 & 1 & y_2 - 2y_1 \end{array} \right)$$

Dostaneme do vzhledu k. ukázk l. 50 a dostaneme požadovaný souř.:

$$\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \rangle = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ x_2 - 2x_1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ y_2 - 2y_1 \end{pmatrix} = (7x_1 - 3x_2) \cdot (7y_1 - 3y_2) + (x_2 - 2x_1) \cdot (y_2 - 2y_1) =$$

$$= 49x_1y_1 - 21x_1y_2 - 21x_2y_1 + 9x_2y_2 + x_2y_2 - 2x_1y_1 - 2x_1y_2 + 4x_1y_1 = 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2$$

$$\text{tedy:} \quad \langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \rangle = 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2$$